



พฤษภาคม ๒๕๖๓

CUBESAT SPACE PROTOCOL

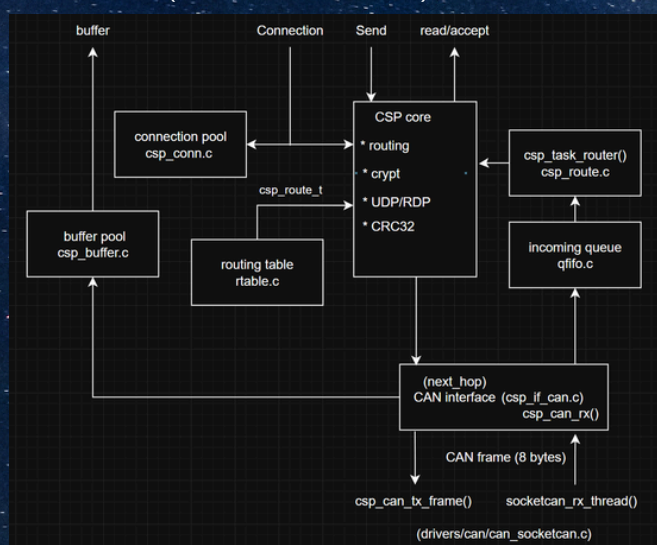
Cubesat Space Protocol คืออะไร?

Cubesat Space Protocol (CSP) เป็น protocol stack ขนาดเล็กที่เขียนด้วยภาษา C โดย CSP ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารระหว่าง embedded system ในเครือข่ายขนาดเล็ก เช่น ดาวเทียม Cubesat, microsatellite แนวคิดคล้าย TCP/IP model แต่ตัดส่วนที่หนักและซับซ้อนออก เรียกได้ว่าเป็น “ตัวกลางที่ทำให้ subsystem ต่าง ๆ คุยภาษาเดียวกัน”

โดย CSP รองรับ routing, transport protocol, socket API, packet management, multi-node communication, multiple interfaces (CAN, UART, I2C, Ethernet ฯลฯ) ทั้งหมดนี้ใช้ RAM และ CPU ต่ำมาก เหมาะกับ Microcontroller ขนาดเล็ก

การทำงานภายใน CSP เป็นอย่างไร?

Data Flow (ตัวอย่างจาก CAN interface)



การทำงานของ data flow

- Application สร้าง connection
- ขอ packet buffer
- ใส่ payload
- เรียก csp_send()
- Router หาเส้นทาง
- Interface ส่งผ่าน CAN/UART/I2C

CSP Header 1.x

Bit offset	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Priority	Source	Destination	Destination Port	Source Port	Reserved	H	X	T	R	C	A	E	D	P	C																
32	Data (0 – 65,535 bytes)																															

ความหมายของแต่ละฟิลด์

CSP identifier:

1. Priority — 2 bits
 - ใช้กำหนดลำดับความสำคัญในคิวส่ง
 - Router จะส่ง packet ที่มี priority สูงกว่าก่อนเสมอ
2. Source Address — 5 bits
 - หมายเลข node ต้นทางใน CSP network
3. Destination Address — 5 bits
 - หมายเลข node ปลายทาง
4. Destination Port — 6 bits
 - คล้าย TCP/UDP port สำหรับเรียกใช้ service
5. Source Port — 6 bits
 - Port ของผู้ส่ง ใช้สำหรับ reply กลับ

flags:

1. Reversed — 4 bits
 - 3 bit ยังไม่ได้มีการใช้งาน
 - 1 bit สำหรับการแตกข้อมูล (fragmentation)
2. HMAC verification
3. XTEA encryption
4. RDP ใช้ Reliable Datagram Protocol
5. CRC32 checksum

Application

ตัวอย่างการใช้งานจริง

OBC = node 1, EPS = node 2

OBC ต้องการส่ง “จ่ายไฟ 12 V” ไปหา EPS

Step 1: Application Layer

ข้อมูลจะเป็น: [Payload]

Step 2: CSP Header

CSP จะเพิ่ม header เข้าไปกลายเป็น

[CSP Header][Payload]

กลายเป็น packet พร้อมวิ่งใน network แล้ว

Step 3: Router

CSP Router จะคิดว่าจะส่ง packet นี้ออก interface ไหน?

เช่น: Node 2 อยู่บน CAN1 Router จึงส่ง packet ไป interface

Step 4: CAN Interface

แบ่ง packet เป็น CAN frame เพราะ CAN ส่งได้แค่ 8 bytes

CSP จะทำการแบ่ง Packet -> Frame 1, Frame 2, Frame 3

Step 5: CAN Driver

ตอนนี้ CAN interface จะเรียก CAN Driver

แล้ว hardware จะส่งออก bus จริง

Step 6: CAN Bus

ตอนนี้ข้อมูลวิ่งบนสาย CAN จริง

MCU1 -----> MCU2

ทุก node บน bus จะเห็น frame นี้

แต่มีเฉพาะ node 2 ที่ระบุตรงกันเท่านั้นที่จะรับ

ส่วนฝั่งรับก็จะทำคล้าย ๆ กันย้อนจาก step 6 ขึ้นไป step 1

(step 4 จะรวม Frame เป็น Packet)

